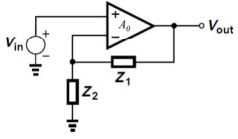


Wagner S Chittó - Homework 2

Desenvolver Integrador e diferenciador com Amp. Não-inversor (Slide 57)



considerando um amplificador operacional ideal

$$A_o = \infty \quad i = 0$$

realimentação negativa $\rightarrow V_+ = V_-$

V_i está ligado direto na não-inversora, portanto $V_- = V_+ = V_i$

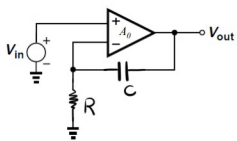
tensão de entrada inversora $V_x = V_i$

No nó V_x :

$$I_2 = \frac{V_x}{Z_2} \quad I_1 = \frac{V_o - V_x}{Z_1} \quad \text{não entra corrente no amplificador}$$

$$V_o = V_x \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2} \right) = V_i \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2} \right) \rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}}$$

INTEGRADOR COM AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR



$$\text{impedância do capacitor } Z_c = \frac{1}{sC} \rightarrow \begin{cases} Z_1 = \frac{1}{sC} \\ Z_2 = R \end{cases}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{1/sC}{R} = 1 + \frac{1}{R s C}$$

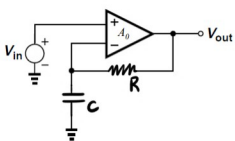
$$V_o(s) = V_i(s) + \frac{1}{R C} \cdot \frac{V_i(s)}{s}$$

por laplace

$$\frac{V_i(s)}{s} \leftrightarrow \int V_i(t) dt$$

$$\boxed{V_o(t) = V_i(t) + \frac{1}{R C} \int V_i(t) dt}$$

DIFERENCIADOR NÃO INVERSOR



$$Z_1 = R \\ Z_2 = \frac{1}{sC}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2} = 1 + \frac{R}{1/sC} = 1 + R C s$$

$$V_o(s) = V_i(s) + R C s \cdot V_i(s)$$

por laplace

$$s V_i(s) \leftrightarrow \frac{dV_i}{dt}$$

$$\boxed{V_o(t) = V_i(t) + R C \cdot \frac{dV_i(t)}{dt}}$$